ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEEL SOFTWARE

Manejo y Configuración del Software

Unidad 1

Santiago Jara Moya
sd.jara@uta.edu.ec

OBJETIVO

Describir las generalidades de la Administración de la Configuración del Software (ACS).

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (ACS)

=

- Gestión de la Configuración del Software (GCS)
- Gestión de Cambios / Gestión de Versiones
- Software Configuration Management (SCM)
- Configuration Management (CM)

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

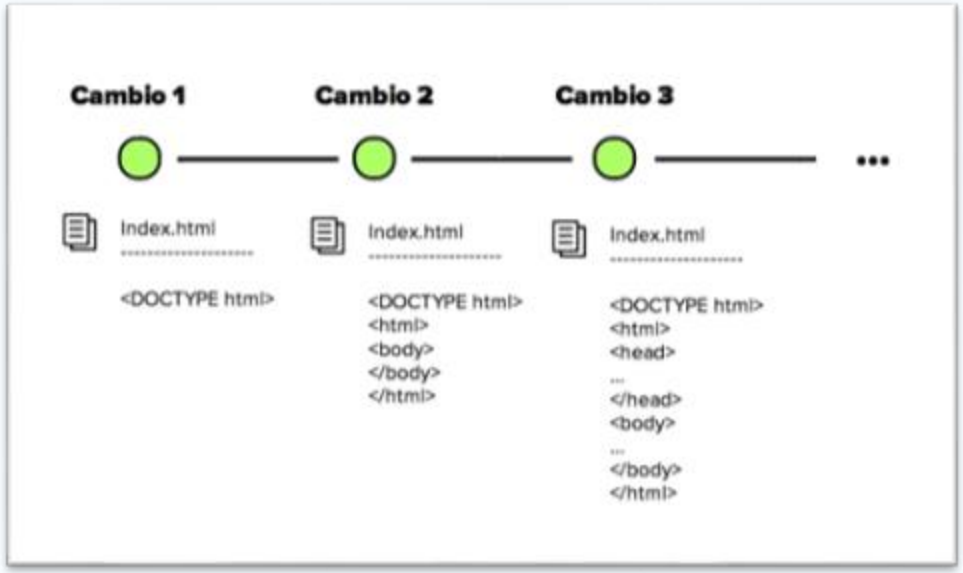
La gestión de la configuración (CM) es una disciplina de ingeniería que se centra en la **gestión del cambio**.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

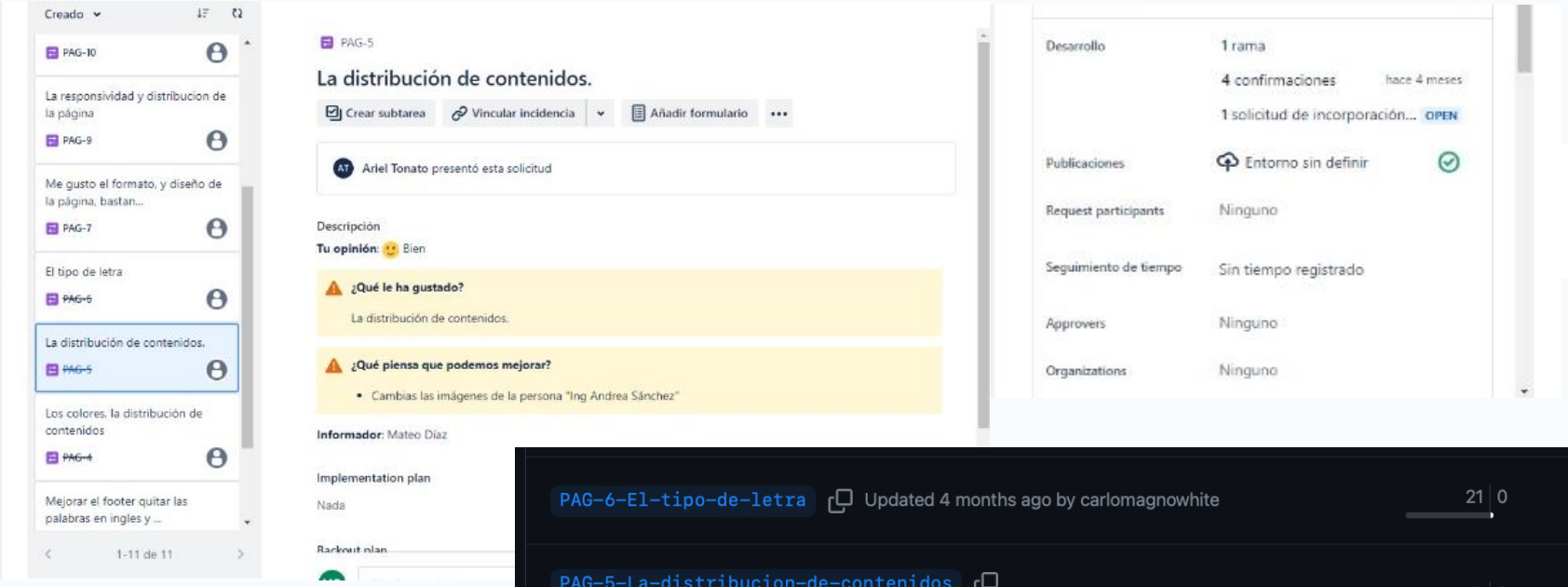
CONTROL DE CAMBIO **VS** CONTROL DE VERSIÓN

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

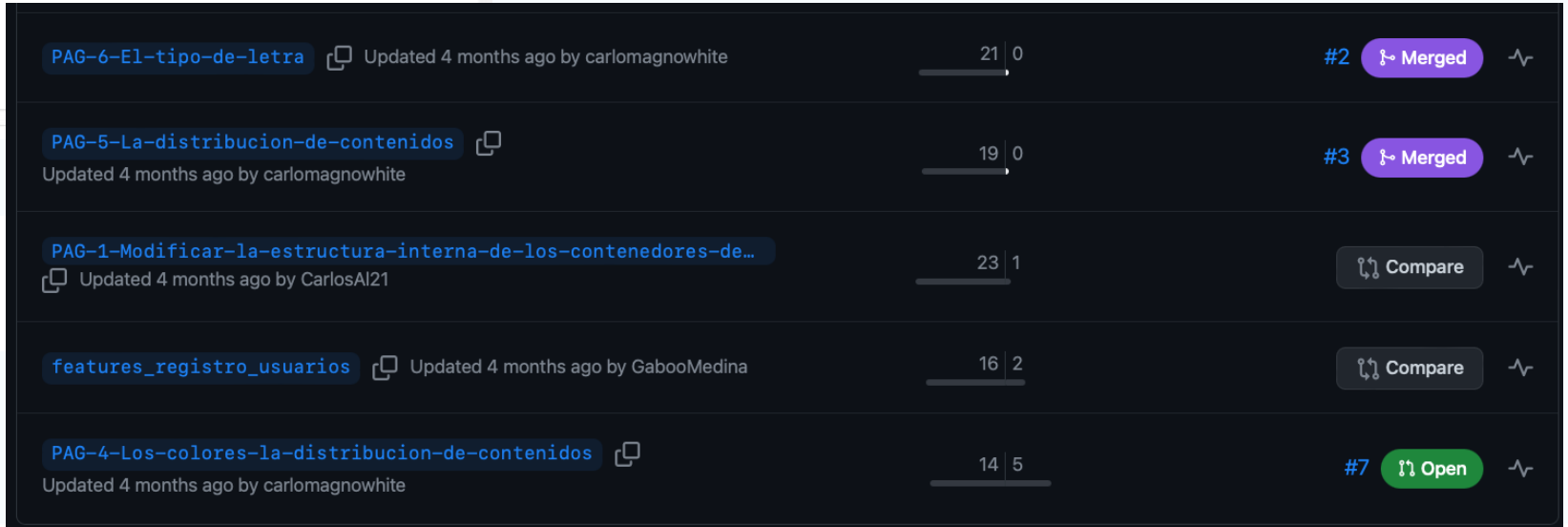
CONTROL DE CAMBIO **VS** CONTROL DE VERSIÓN



INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS



JIRA SERVICE MANAGEMENT



GITHUB

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (ACS)

- Es un conjunto de actividades desarrolladas para **gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida del software**.
- La ACS es una actividad de **garantía de calidad de software** que se aplica en todas las fases del proceso de ingeniería del software.

Es el arte de identificar, organizar y controlar las modificaciones que se hacen al software, que construirá un equipo de programación.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (ACS)

La base de un proceso de CM incluye un conjunto de funciones que **mejoran la integridad y la calidad del código** de las herramientas, los documentos, los diseños y prácticamente cualquier elemento que una organización desee gestionar.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ORIGEN DE LOS CAMBIOS EN EL SOFTWARE

Nuevas condiciones empresariales o de mercado.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ORIGEN DE LOS CAMBIOS EN EL SOFTWARE

La reorganización o crecimiento/reducción de la empresa.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ORIGEN DE LOS CAMBIOS EN EL SOFTWARE

Restricciones presupuestales o de calendario.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

ORIGEN DE LOS CAMBIOS EN EL SOFTWARE

Nuevas necesidades demandan modificación a los datos producidos por los sistemas de información, a la funcionalidad que entregan los productos o a los servicios que ofrece un sistema.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

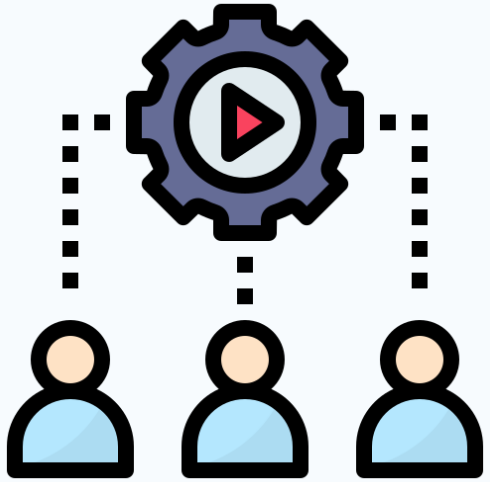
BENEFICIOS DE LA ACS

- **Organiza las tareas y actividades** que mantienen la integridad del software.
- Provee la habilidad de dar **seguimiento a los cambios** durante el desarrollo.
- Asegura que los ingenieros implementen cambios correctamente en la **línea base o en la versión del software**.
- **Ayuda en la producción de un software de mayor calidad.**

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

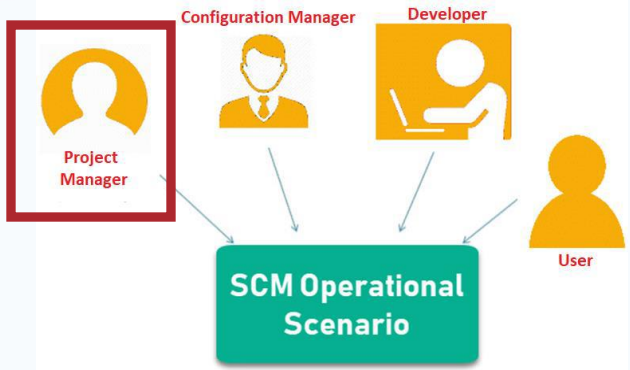
ESCENARIO ACS



- **Variabilidad de roles:** No hay estándares globales claros sobre los títulos y responsabilidades en CM.
- **Diversidad en títulos:** Empresas diferentes utilizan títulos variados para roles similares.
- **Roles flexibles:** El mismo título puede tener responsabilidades muy diferentes según la empresa.

ESCENARIO ACS

ESCENARIO ACS

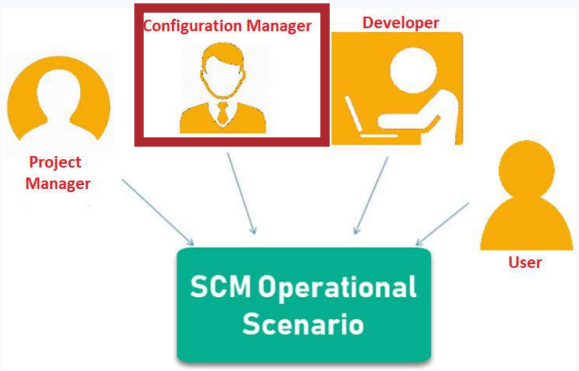


GERENTE DEL PROYECTO

PROJECT MANAGER

- Está a cargo del grupo de software.
- Garantiza que el producto se desarrolla dentro de cierto **marco temporal**.
- Monitorea el **progreso del desarrollo**.
- Reconoce y **reacciona ante los problemas** a través del análisis de reportes acerca del estado del sistema de software y al realizar revisiones del sistema.

ESCENARIO ACS

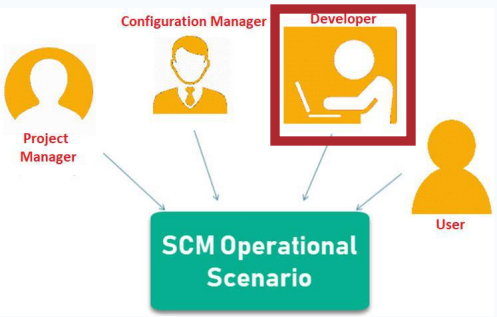


GERENTE DE CONFIGURACIÓN

CONFIGURATION MANAGER

- Responsable del desarrollo de **procedimientos y políticas** de la AC.
- Garantiza que se sigan **los procedimientos y políticas para crear, cambiar y probar el código.**
- Hace accesible la información acerca del proyecto.
- Introduce mecanismos para realizar **peticiones oficiales de cambios, evaluarlos y autorizarlos**.

ESCENARIO ACS

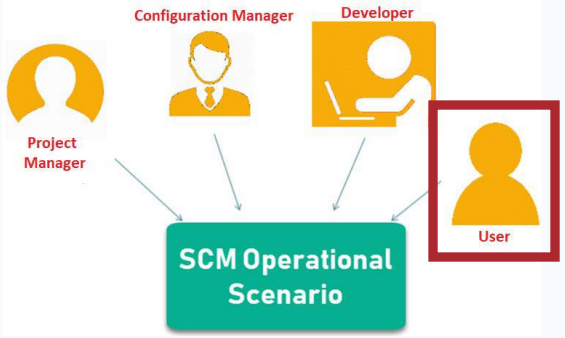


EQUIPO DE DESARROLLO

DEVELOPMENT TEAM

- Encargados de **desarrollar y mantener el producto de software**.
- **Usan herramientas** que ayudan a construir un producto de software consistente.
- Se comunican y coordinan al notificarse unos con otros las tareas requeridas y las tareas completadas.
- **Los cambios se propagan a través del trabajo mutuo mediante fusión de archivos.**

ESCENARIO ACS



CLIENTE / USUARIO

CLIENT / USER

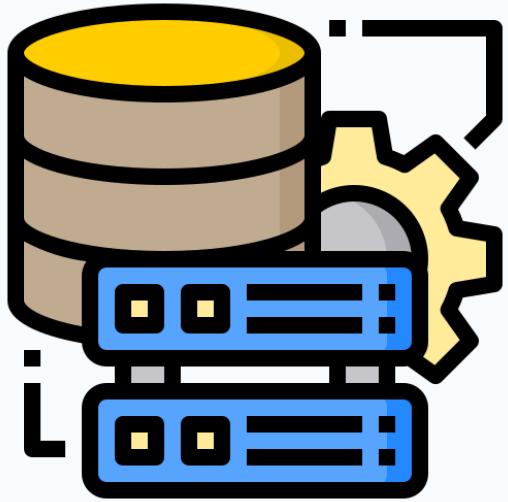
- Es quien utiliza el producto.
- Sigue procedimientos formales para solicitar cambios y para indicar errores en el producto.

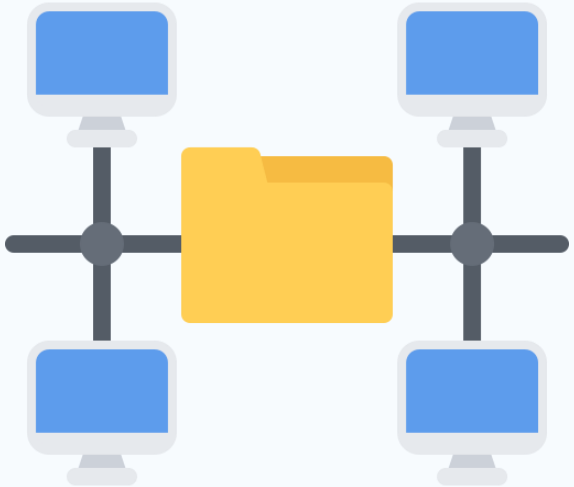
CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

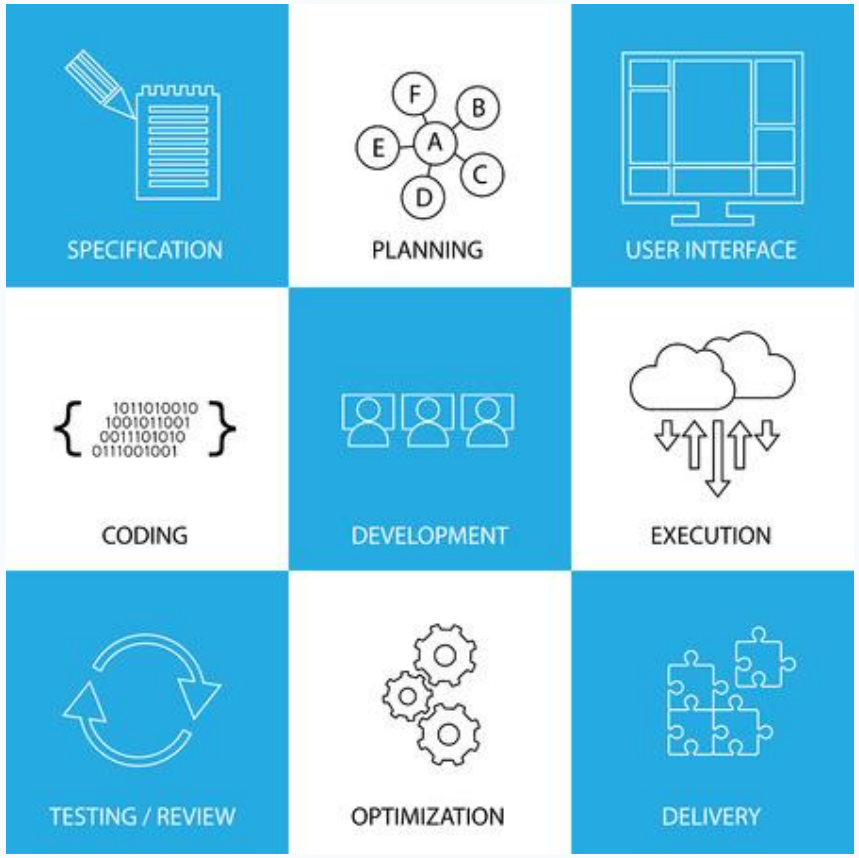
Elementos componentes: conjunto de herramientas acopladas dentro de un sistema de administración de archivos (ej. base de datos, sistemas de control de versiones).





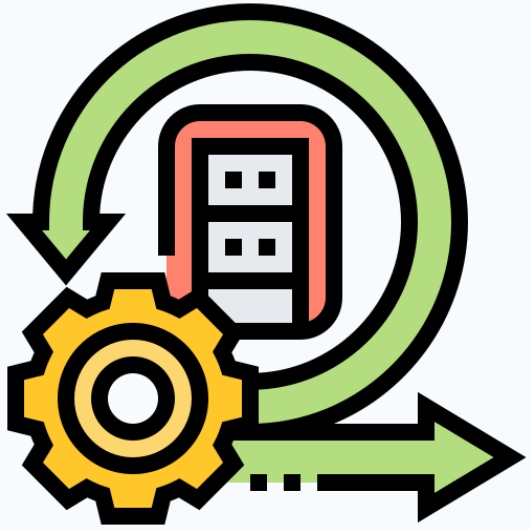
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Elementos de proceso: colección de acciones y tareas que definen un enfoque efectivo de la gestión del cambio para todos los elementos constituyentes involucrados en la administración, ingeniería y uso del software.



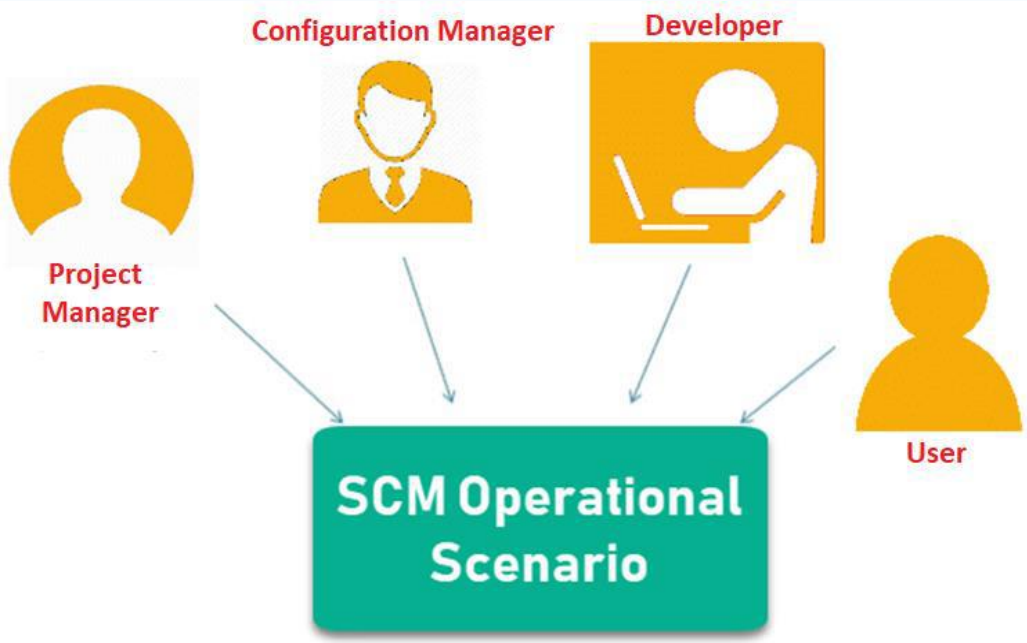
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Elementos de construcción: conjunto de herramientas que automatizan la construcción de software al asegurarse de que se ensambló el conjunto adecuado de componentes validados.



ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Elemento Humano: personas que interviene en la administración de la configuración.



ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Estos elementos no son mutuamente excluyentes:

- Los **elementos componentes** trabajan en conjunción con los **elementos de construcción** conforme evoluciona el proceso de software.
- Los **elementos de proceso** guían muchas actividades humanas que se relacionan con la ACS y, por tanto, también pueden considerarse como **elementos humanos**.

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

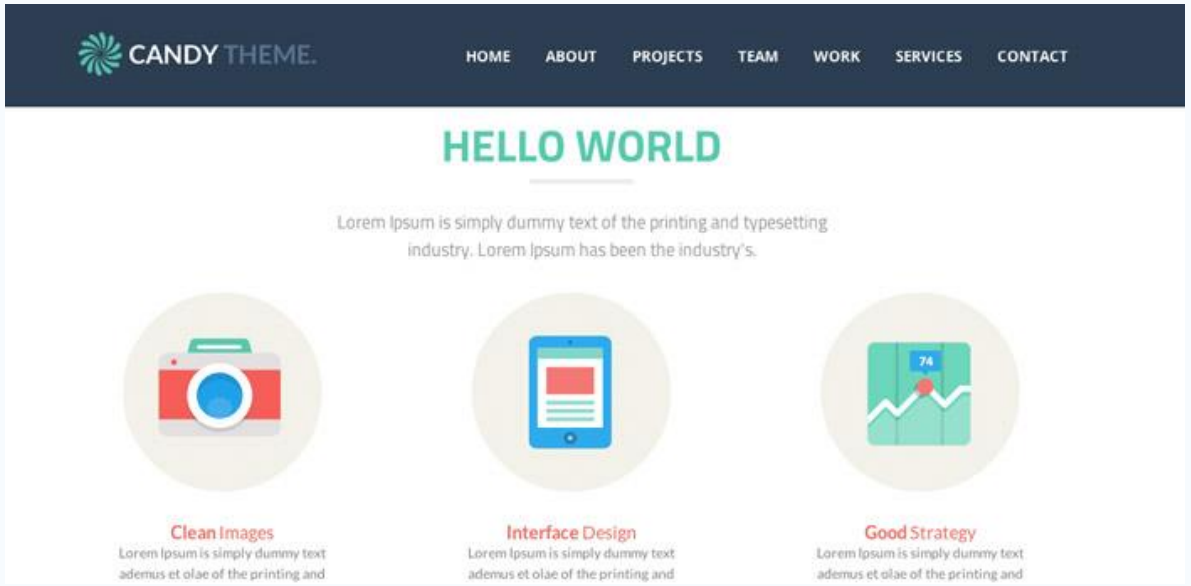
LÍNEAS DE REFERENCIA

Es una **versión aprobada** de un conjunto de componentes de software (como código, documentación, o diseños) que se utiliza como **punto de referencia para el desarrollo** y futuras modificaciones. Cualquier cambio que se quiera realizar a partir de esta línea base debe pasar por un proceso formal de control de cambios.

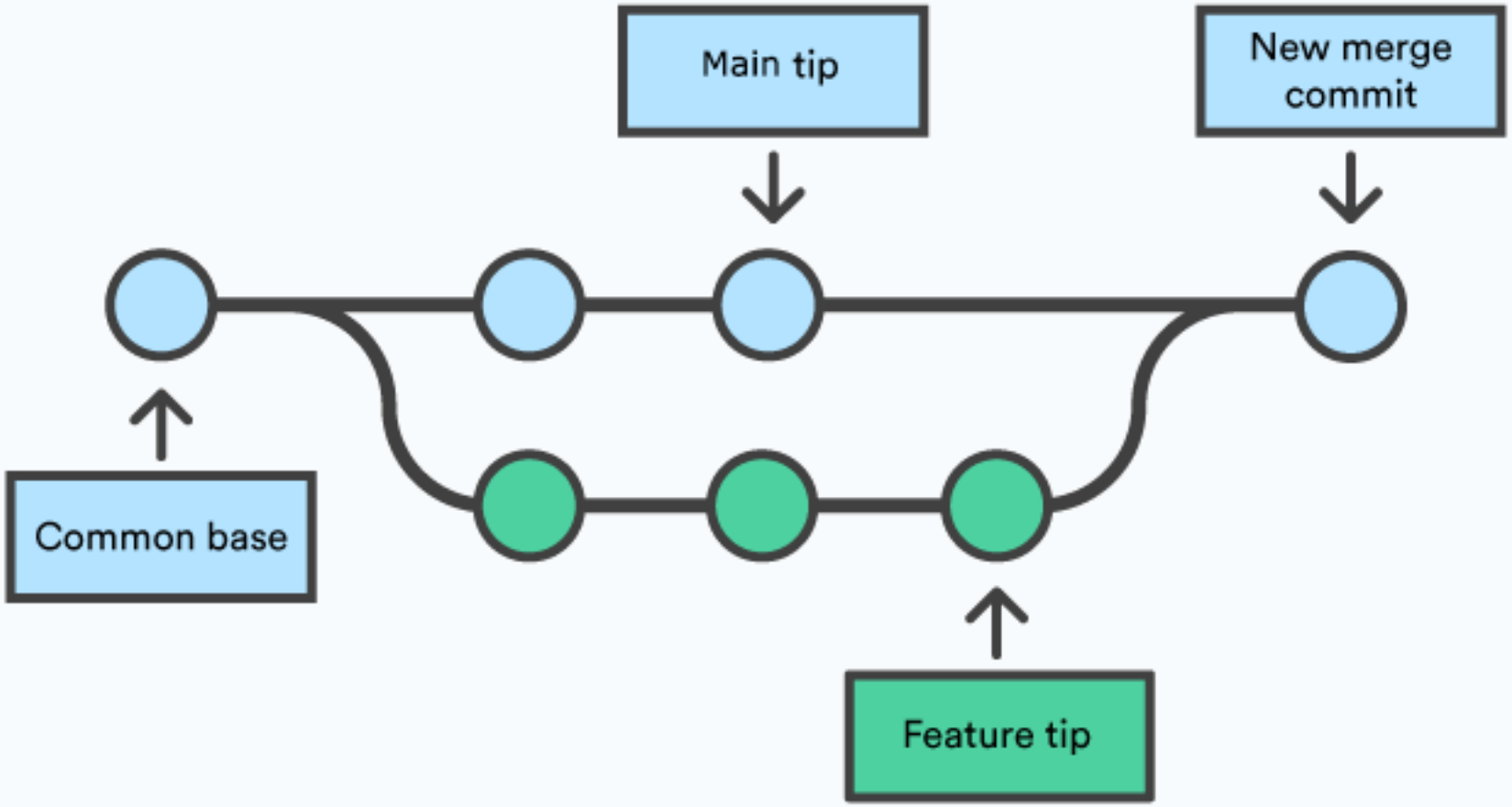
Se conoce también como línea base.

LÍNEAS DE REFERENCIA

CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. CORUNIVERSITEC			
CAPTURA Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS			
LOGO	PROYECTO		
Nombre del proyecto:		Fecha:	
Dependencia:		Usuario:	
Cargo del usuario:			
Analista Responsable:		Requerimiento Nro.	
Descripción del requerimiento:			
Tipo de requerimiento	x	funcional	No funcional
Restricciones del funcionamiento:			



LÍNEAS DE REFERENCIA



LÍNEAS DE REFERENCIA

- Antes de que un ítem de configuración del software se convierta en línea de referencia, los cambios pueden realizarse rápida e informalmente.
- No obstante, una vez establecida la línea de referencia pueden realizarse cambios, pero **debe aplicarse un procedimiento formal específico para evaluar y verificar cada uno de ellos**.

CONTENIDO

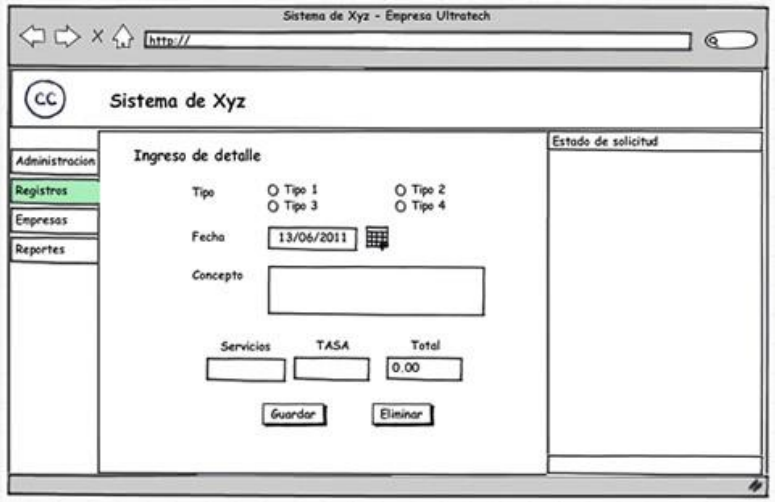
- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- ESCENARIO ACS
- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- LÍNEAS DE REFERENCIA
- ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Ítem de configuración de software (SCI por las siglas de Software Configuration Item)

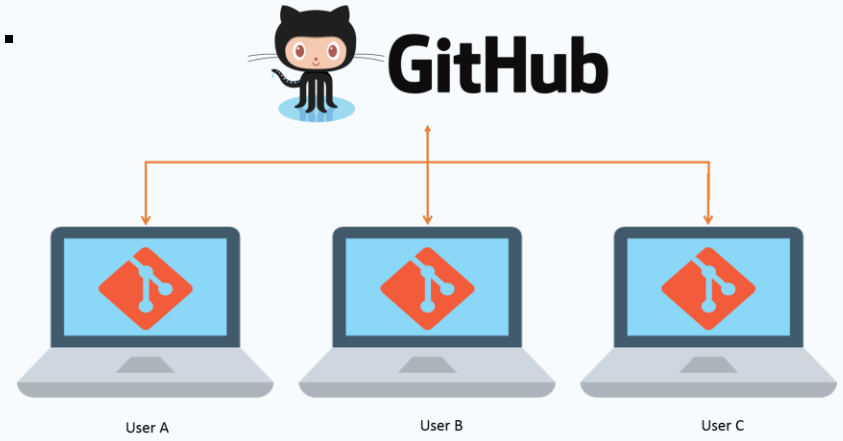
Un ICS es **todo o parte de un producto de trabajo** (por ejemplo, un documento, toda una suite de casos de prueba o un componente de programa nominado).

ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

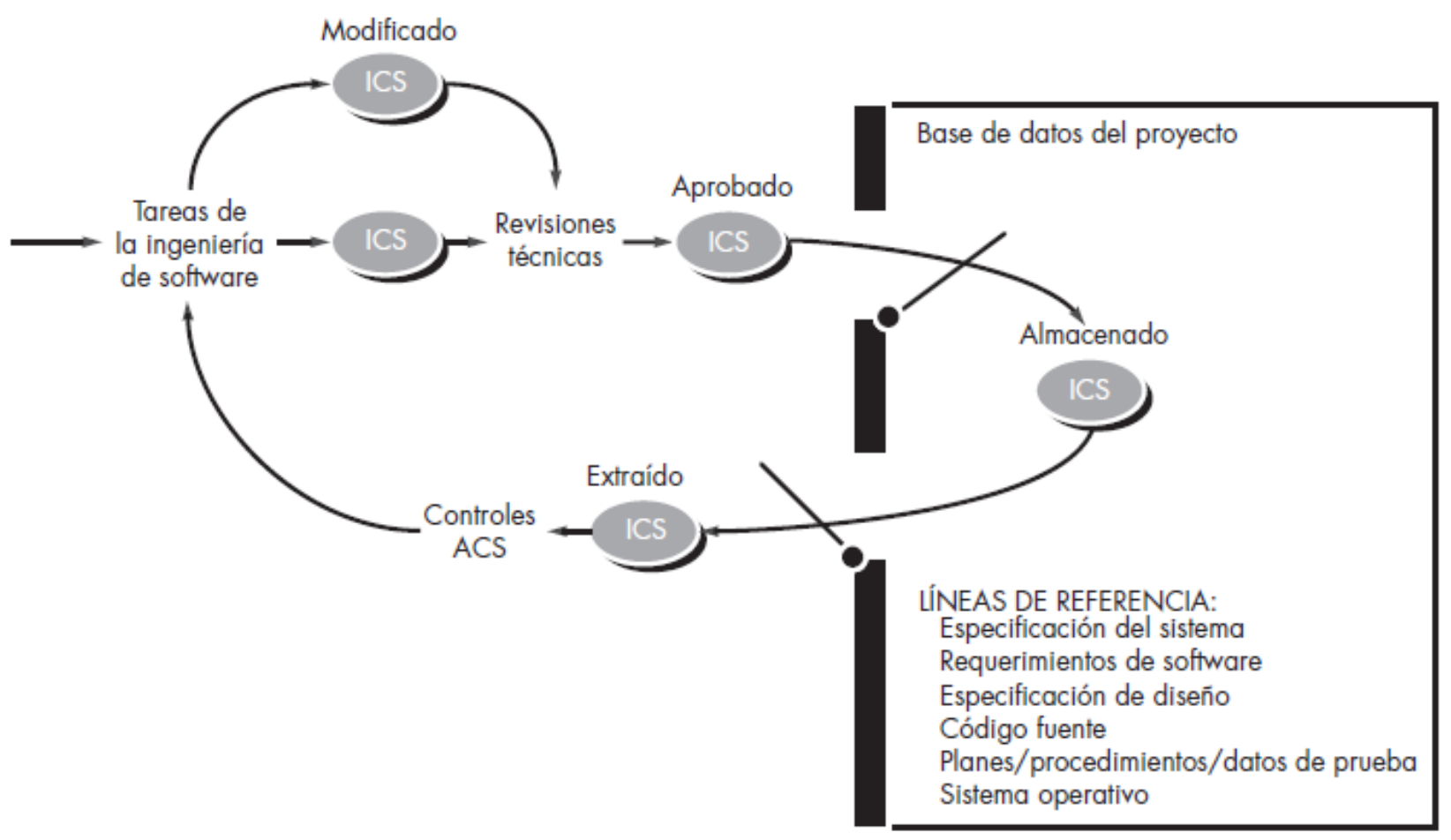


ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Cuando un miembro de un equipo de ingeniería de software quiere hacer una modificación a un ICS que se ha convertido en línea de referencia, se copia de la base de datos del proyecto en el espacio de trabajo privado del ingeniero. Sin embargo, este ICS extraído puede modificarse solamente si se siguen controles ACS.



ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE



ÍTEM DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Además de los ítems de configuración del software (ICS), muchas organizaciones también incluyen **herramientas de software** bajo control de configuración. **Versiones específicas** de editores, compiladores y navegadores se congelan como parte de la configuración, ya que son necesarias para reproducir y modificar el software de manera precisa en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Carulla, A. (2021). Introducción a los workflows de desarrollo: VCS. Reposotorio Digital de la Universidad de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/175666

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. TSO.

IEEE. (2012). IEEE 828-2012 Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering. IEEE Publications.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software. Un enfoque práctico (Séptima Edición). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena Edición). Pearson.

¿PREGUNTAS?

ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEEL SOFTWARE

Manejo y Configuración del Software

Unidad 1

Santiago Jara Moya
sd.jara@uta.edu.ec